

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.1
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ А. А. Костров

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Преподаватель: _____ А. А. Яхонтов

Краснодар
2026

3. Подключим библиотеки для визуализации данных, выгрузим данные из таблицы, нормализуем их (рисунок 3).

```

1 library(ggplot2)
2 library(tidyr)
3 library(dplyr)
4 library(gridExtra)
5
6 setwd("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2_data_preparing")
7 data <- readxl::read_excel("favourite videogame.xlsx")
8
9 game_names <- colnames(data)[2:ncol(data)]
10
11 for (col in game_names) {
12   data[[col]] <- as.numeric(data[[col]])
13 }
14
15 data_normalized <- data
16 data_normalized[, game_names] <- data[, game_names] / 10
17
18 str(data_normalized)
19 cat('\n')

```

```

> source("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2_data_preparing/statistics.R")
tibble [12 × 16] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Отметка времени      : POSIXct[1:12], format: "2026-02-15 18:50:16" "2026-02-15 18:56:47" "2026-02-15 18:57:12" "2026-02-15 18:57:31" ...
 $ Minecraft            : num [1:12] 1 1 1 1 1 1 0.4 1 1 ...
 $ GTA                  : num [1:12] 1 0.9 0.7 0.7 0 1 0.4 0.7 0.7 0.5 ...
 $ Mafia                : num [1:12] 1 0.4 0.5 0.9 1 0.2 0.2 0.7 0.5 0.8 ...
 $ Far Cry              : num [1:12] 1 0.7 0.7 0.9 0 NA 0.5 0.7 0.6 0.8 ...
 $ Need for Speed       : num [1:12] 0.7 0.9 1 0.5 1 0.8 0.2 0.5 0.2 1 ...
 $ Portal               : num [1:12] 1 0.8 0.6 0.8 NA 0.1 0.4 0.5 1 0.9 ...
 $ Detroit: Become Human : num [1:12] 1 0.7 0.5 0.8 1 0.4 0.3 0.8 0.7 0.7 ...
 $ Cyberpunk            : num [1:12] 0.7 0.5 0.3 0.9 NA 0.7 0.3 0.7 0.5 0.3 ...
 $ Ведьмак              : num [1:12] 0.5 1 0.7 1 NA 0.9 0.7 0.9 1 0.7 ...
 $ L.A. Noire            : num [1:12] 0.5 0.5 0.5 0.5 NA 0.9 0.3 0.5 0.7 0.3 ...
 $ Half-Life            : num [1:12] 1 0.8 0.7 0.8 1 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9 ...
 $ Frostpunk            : num [1:12] 0.6 0.6 0.5 1 NA 0.8 0.5 0.5 0.6 1 ...
 $ FNAF                 : num [1:12] 0.6 0.3 0.6 0.7 0 0.3 0.7 0.2 0 ...
 $ Team Fortress        : num [1:12] 1 0.6 0.4 0.8 NA 0 0.2 0.5 0.5 0.7 ...
 $ Герои                 : num [1:12] 0.4 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.8 ...

```

Рисунок 3

4. Создадим таблицу данных, найдём значения максимальной, минимальной и средней оценок для каждой игры (рисунок 4).

```

17 str(data_normalized)
18 cat('\n')
19
20
21 stats_df <- data.frame(
22   Game = game_names,
23   Max = apply(data_normalized[, game_names], max, na.rm = TRUE),
24   Min = apply(data_normalized[, game_names], min, na.rm = TRUE),
25   Mean = apply(data_normalized[, game_names], mean, na.rm = TRUE)
26 )
27
28 cat("Статистика по играм (max, min, mean):\n")
29 print(stats_df)
30 cat('\n')
31
32 count_above_07 <- apply(data_normalized[, game_names], function(x) {
33   sum(x > 0.7, na.rm = TRUE)
34 })

```

```

Статистика по играм (max, min, mean):
      Game Max Min      Mean
Minecraft  1.0 0.2 0.8833333
GTA         1.0 0.0 0.6750000
Mafia       1.0 0.1 0.6083333
Far Cry     1.0 0.0 0.6363636
Need for Speed 1.0 0.2 0.6666667
Portal      1.0 0.1 0.7100000
Detroit: Become Human 1.0 0.3 0.7083333
Cyberpunk   1.0 0.3 0.5900000
Ведьмак     1.0 0.3 0.7636364
L.A. Noire  1.0 0.3 0.5700000
Half-Life   1.0 0.4 0.7583333
Frostpunk   1.0 0.5 0.6999991
FNAF        0.8 0.0 0.3750000
Team Fortress 1.0 0.0 0.5300000
Герои       1.0 0.2 0.7416667

```

Рисунок 4

5. Подсчитаем для каждой игры количество людей, оценивших её на оценку больше 0.7 и меньше 0.3 (рисунок 5).

The screenshot shows the RStudio interface. The script editor contains the following R code:

```

31
32 count_above_07 <- sapply(data_normalized[, game_names], function(x) {
33   sum(x > 0.7, na.rm = TRUE)
34 })
35
36 count_below_03 <- sapply(data_normalized[, game_names], function(x) {
37   sum(x < 0.3, na.rm = TRUE)
38 })
39
40 preference_counts <- data.frame(
41   Game = game_names,
42   Count_Above_0.7 = count_above_07,
43   Count_Below_0.3 = count_below_03
44 )
45
46 cat("Количество людей с предпочтениями >0.7 и <0.3:\n")
47 print(preference_counts)
48 cat('\n')
49

```

The console output shows the result of the code execution:

```

Количество людей с предпочтениями >0.7 и <0.3:
      Game Count_Above_0.7 Count_Below_0.3
Minecraft      Minecraft      10           1
GTA              GTA           4           1
Mafia            Mafia           5           3
Far Cry          Far Cry           3           1
Need for Speed   Need for Speed     6           3
Portal           Portal           6           1
Detroit: Become Human  Detroit: Become Human  5           0
Cyberpunk        Cyberpunk          2           0
Ведьмак          Ведьмак           5           0
L.A. Noire       L.A. Noire          2           0
Half-Life        Half-Life           6           0
Frostpunk        Frostpunk           4           0
FNAF             FNAF              1           4
Team Fortress    Team Fortress       2           2
Герои            Герои              7           1

```

Рисунок 5

6. Выведем рейтинг игр по убыванию (рисунок 6).

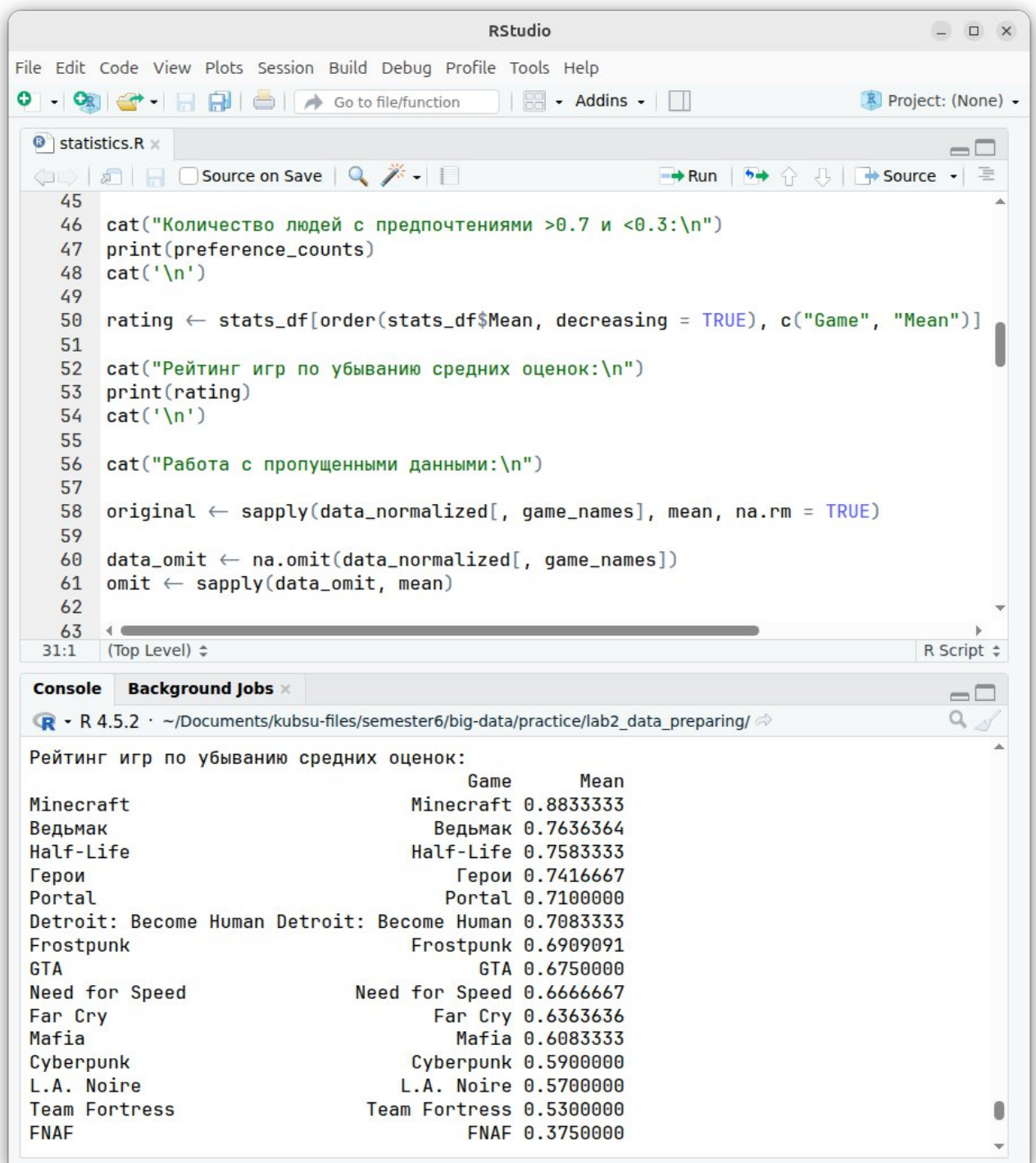


Рисунок 6

7. Поработаем с пропущенными данными (рисунок 7).

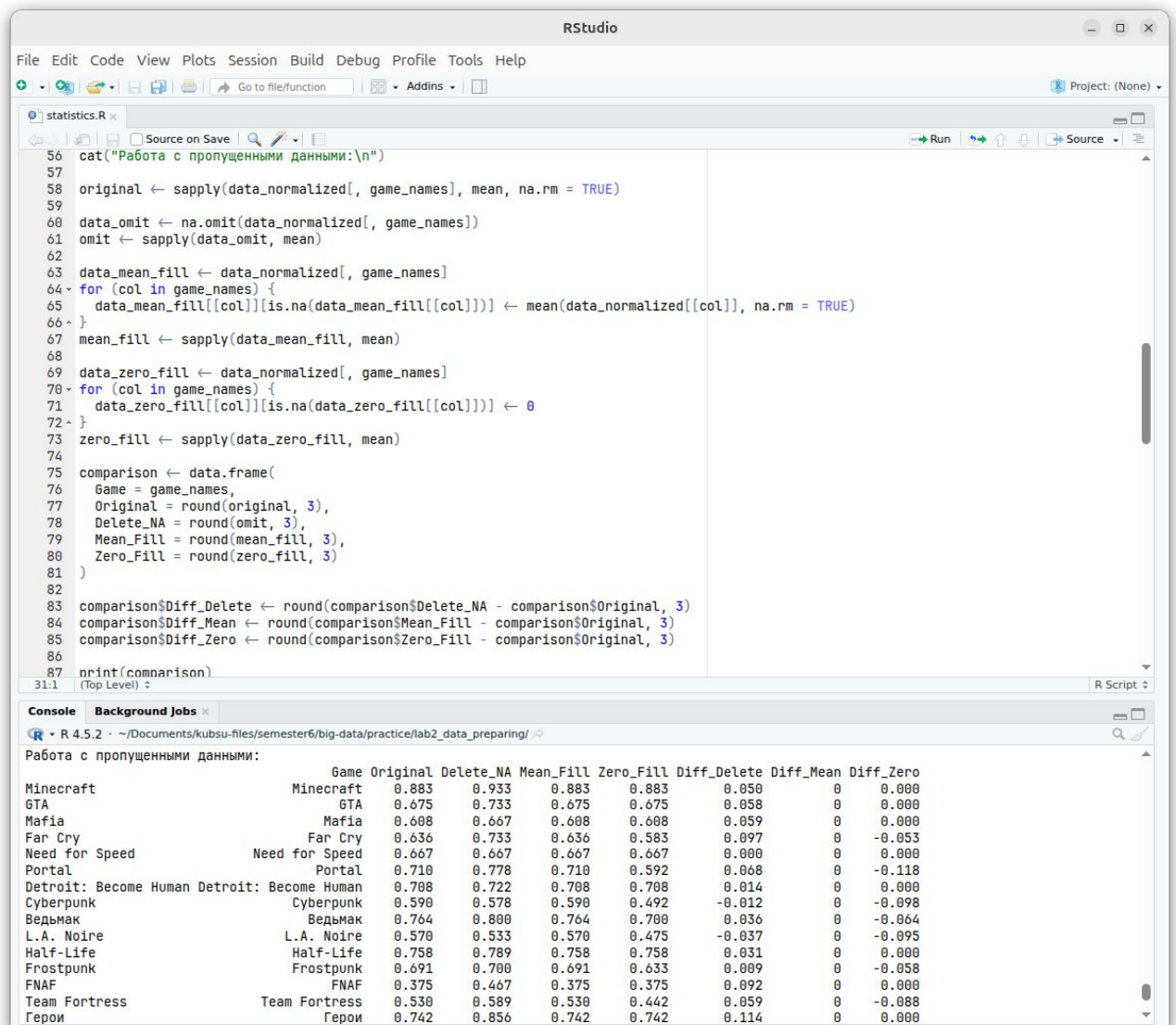


Рисунок 7

8. Выберем из таблицы строки, где у Minecraft оценка больше 0.9 (рисунок 8).

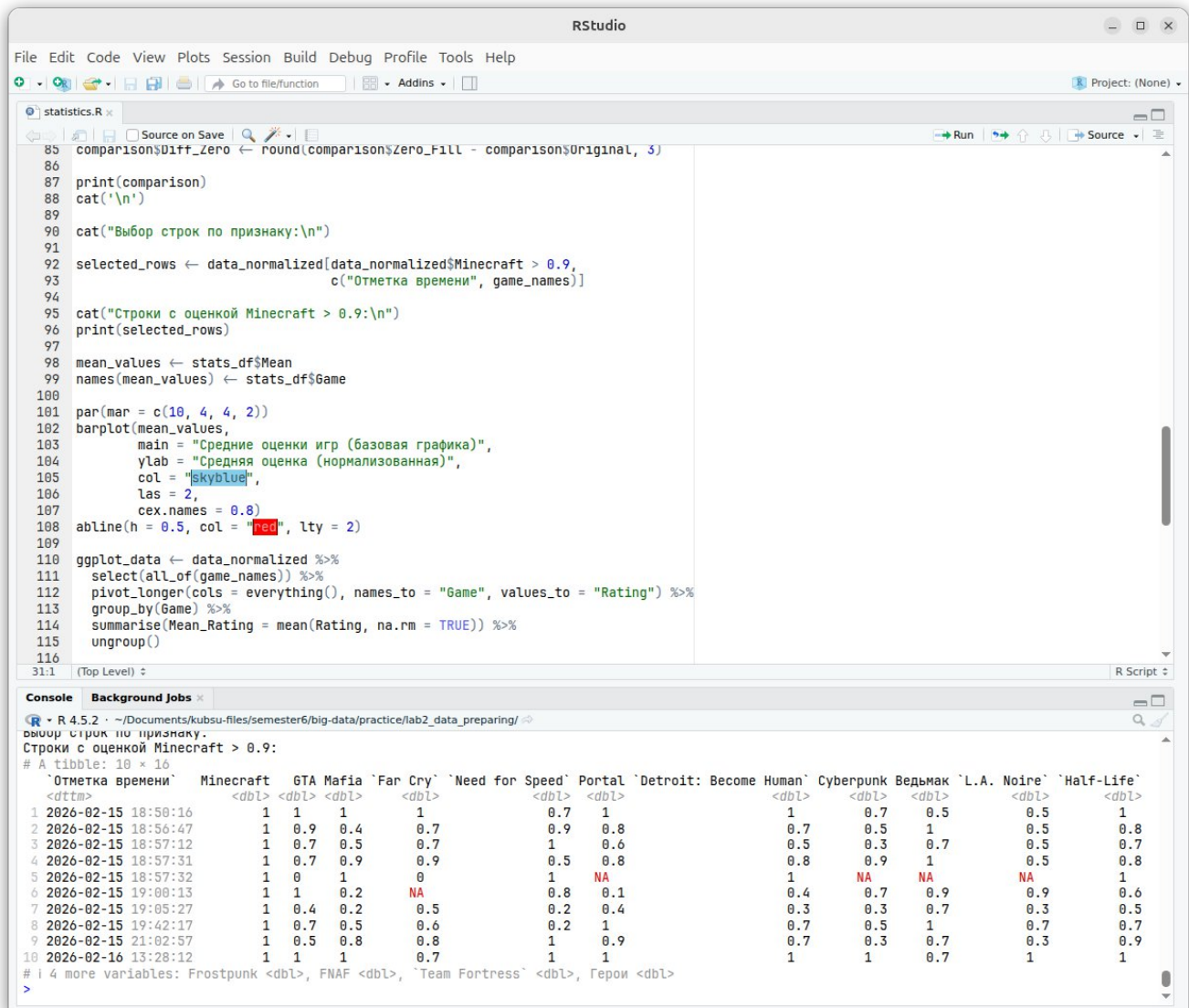


Рисунок 8

9. Составим диаграммы оценок (рисунки 9-12).

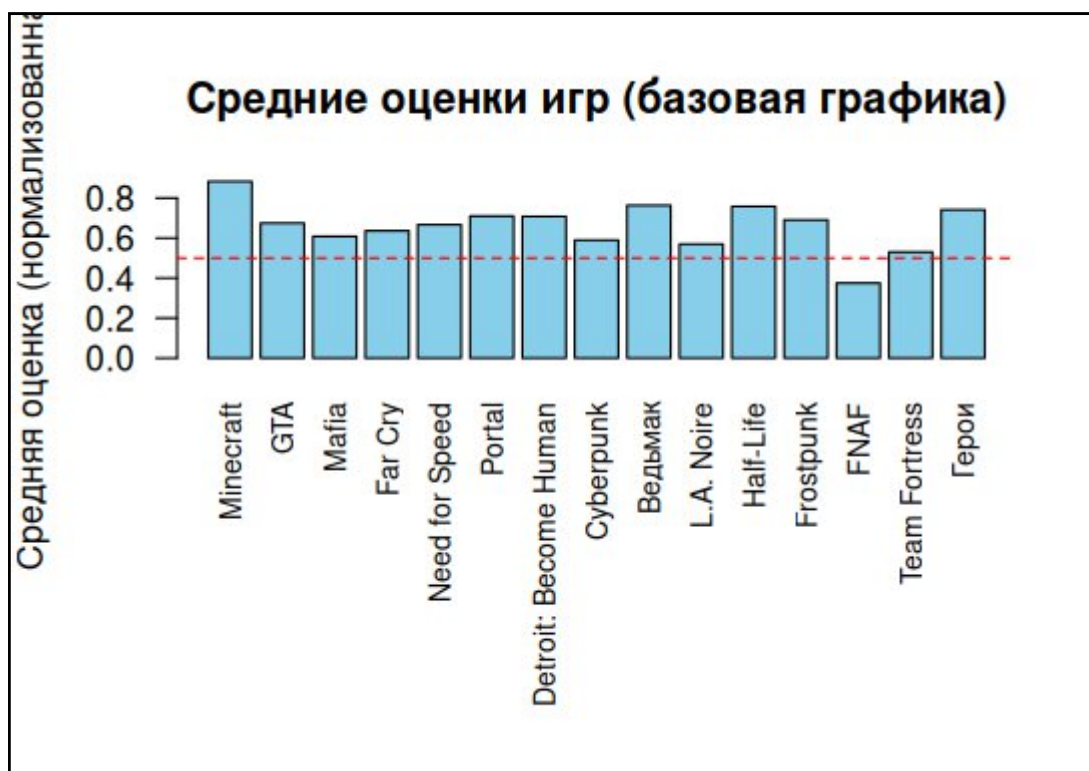


Рисунок 9

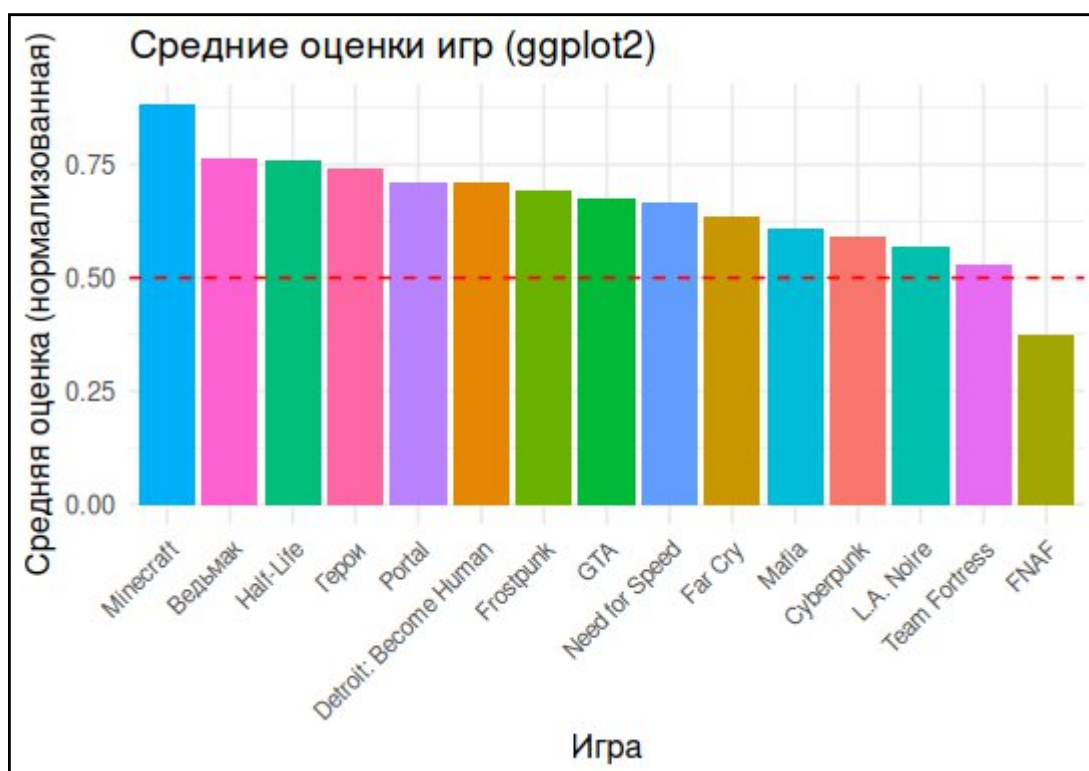


Рисунок 10

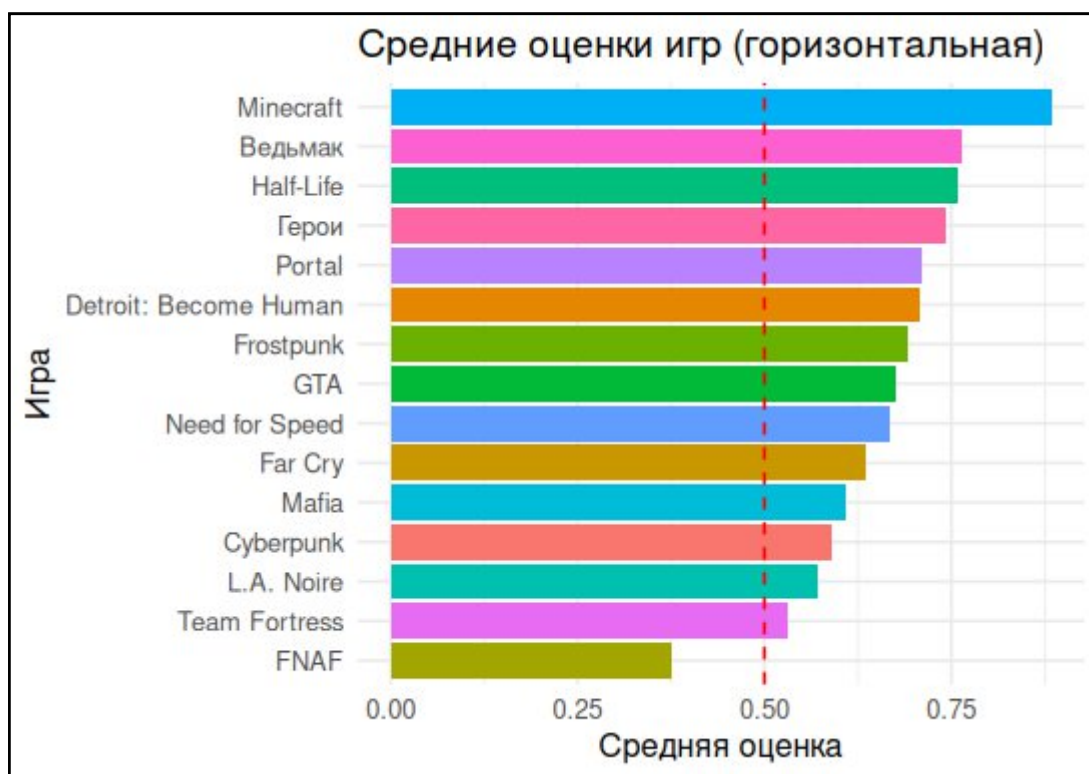


Рисунок 11

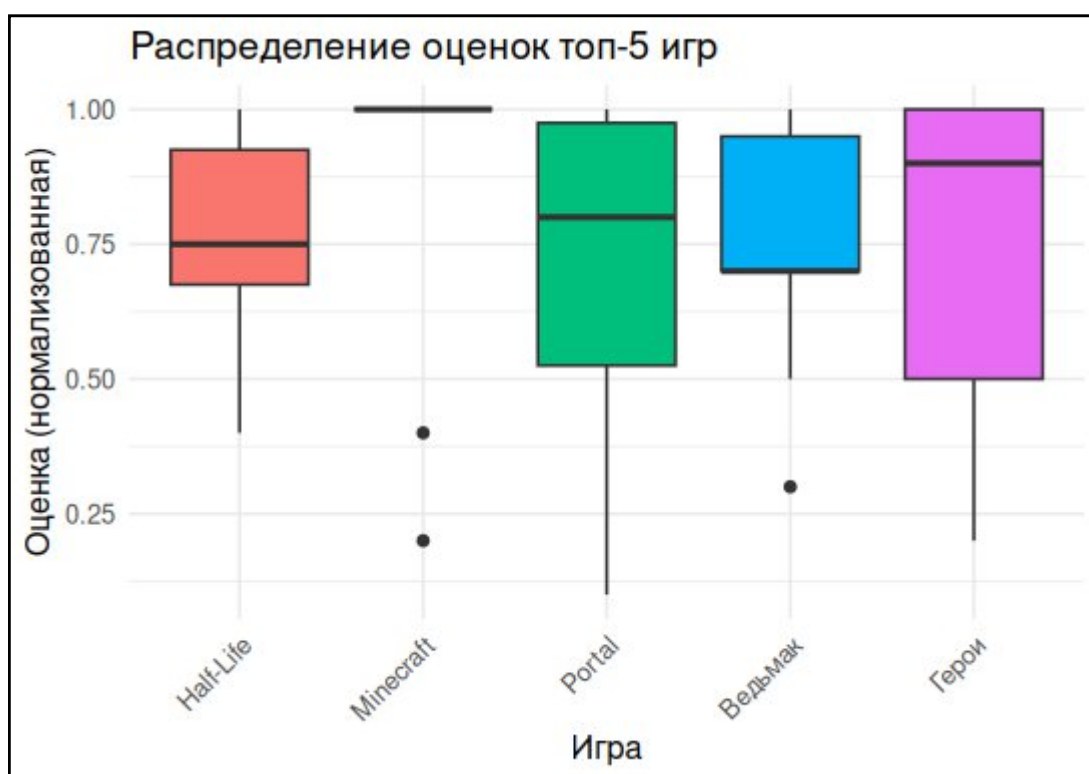


Рисунок 12